

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

ПОРТФОЛИО / ЧЕРНОВИК КАНДИДАТСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ЛОГИСТИКЕ

Специальность: 5.2.2. Математические, статистические и
инструментальные методы в экономике

Выполнил: [ФИО]

Научный руководитель: [ФИО, степень]

Москва – 2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Теоретические основы страхования ответственности ИИ	5
1.1 Предмет исследования и определение страхования рисков ИИ	5
1.2 Почему традиционные страховые продукты не покрывают риски ИИ	6
1.3 Микроэкономическая природа страхового рынка ИИ	7
1.4 «Тихое» и «утвержденное» покрытие	8
1.5 Классификация объектов страхования и карта рисков	8
1.6 Модель солидарной ответственности участников жизненного цикла	9
1.7 Новые методы тарификации и динамическое покрытие	10
1.8 Нормативные предпосылки и выводы главы	11
2 Анализ рисков применения ИИ в логистике	12
2.1 Логистический контур как объект риска	12
2.2 Регуляторная классификация рисков информационной без- опасности ИИ	12
2.3 Галлюцинации, дрейф данных и технологические сбои	14
2.4 Кибератаки и специфические угрозы технологиям ИИ	14
2.5 Риски цепочки поставок и открытых компонентов	15
2.6 Отраслевые сценарии: телематика, UBI и параметрическое покрытие	16
2.7 Сводная карта рисков логистического ИИ и выводы главы .	17
3 Математические модели оценки вероятности сбоев ИИ	18
3.1 Вероятностное пространство инцидента	18
3.2 Условная вероятность, полная вероятность и формула Байеса	18
3.3 Случайные величины убытка и хвостовые характеристики .	19
3.4 Экспоненциальная надежность и пуассоновский поток отказов	20
3.5 Цепи Маркова состояний ИИ-системы	21
3.6 Булевы функции работоспособности	21
3.7 Графы, сети и деревья принятия решений	22
3.8 Связь вероятностных оценок с тарифом и выводы главы . .	23

4	Эконометрическое моделирование убытков в логистике	23
5	Микроэкономический анализ рынка страхования ИИ	31
6	Макроэкономические последствия внедрения ИИ в логистику	39
7	Применение теории алгоритмов для аудита ИИ-систем	47
8	Криптографические методы защиты данных телематики	55
9	Актuarные расчеты тарифов для автономного транспорта	63
10	Моделирование солидарной ответственности участников цепи поставок	71
11	Оптимизация страховых резервов с использованием машинного обучения	79
12	Оценка влияния "галлюцинаций" ИИ на логистические издержки	87
13	Разработка динамического страхового покрытия на основе IoT	95
14	Правовые и этические ограничения математических моделей страхования	103
15	Эмпирическая апробация предложенных моделей на данных транспортных компаний	111
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	119
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	120

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена стремительным внедрением систем искусственного интеллекта (ИИ) в логистические процессы и необходимостью формирования адекватных механизмов страхования ответственности за их действия. В работе используются подходы, описанные в трудах по микроэкономике [1], эконометрике [3] и теории вероятностей [4].

Развитие цифровой экономики требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие циф-

ровой экономики требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономи-

ки требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых

подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем

комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых подходов к

оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых подходов к оценке рисков.

Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие циф-

ровой экономики требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономи-

ки требует новых подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых

подходов к оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы

для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев. Развитие цифровой экономики требует новых подходов к

оценке рисков. Использование автономных систем доставки и алгоритмического управления складами создает беспрецедентные вызовы для классического страхования. В данном исследовании мы предлагаем комплексную математическую модель, учитывающую как технические аспекты функционирования ИИ, так и экономические последствия его возможных сбоев.

1 Теоретические основы страхования ответственности ИИ

1.1 Предмет исследования и определение страхования рисков ИИ

Страхование ответственности, связанной с применением систем искусственного интеллекта, формируется на стыке имущественного страхования, страховой математики и экономики информации. Е. С. Зезина и Д. А. Кошелев определяют страхование рисков применения ИИ как специализированный вид имущественного страхования, предназначенный для покрытия финансовых потерь — реального ущерба и упущенной выгоды, — обусловленных непреднамеренным сбоем, ошибкой или непредсказуемым поведением систем ИИ [5]. Такие риски вытекают из особенностей проектирования, обучения, управления и эксплуатации моделей: система может делать некорректный выбор, предоставлять непроверенную или ложную информацию, а также давать сбои вследствие дефектов программного обеспечения.

Указанное определение важно отличать от двух смежных, но не тождественных конструкций. Во-первых, страхование *с использованием ИИ* описывает применение алгоритмов в андеррайтинге, урегулировании убытков и актуарных расчетах [6, 7]. Во-вторых, страхование *ответственности за вред, причиненный технологиями ИИ*, фиксирует гражданско-правовой механизм возмещения вреда третьим лицам. Предметом настоящей работы является именно второй контур, рассмотренный применительно к логистическим процессам: автономной доставке, алгоритмическому управлению складом, динамической маршрутизации и телематическому мониторингу грузов.

Для дальнейшего изложения удобно зафиксировать страховое событие как измеримый исход A на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где элементарные исходы $\omega \in \Omega$ описывают совместное состояние технической системы, окружающей среды и решений участников цепи поставок. Страховая выплата $X(\omega)$ есть неотрицательная случайная величина убытка; страховая премия π — цена передачи риска. В терминах теории ожидаемой полезности, изложенной Р. С. Пиндайком и Д. Л. Рубинфельдом,

риск-аверсный агент предпочитает заплатить π , если

$$u(w - \pi) \geq \mathbb{E}[u(w - X)], \quad (1)$$

где w — начальное богатство, u — вогнутая функция полезности [1]. Неравенство (1) задает верхнюю границу готовности платить и одновременно указывает на необходимость оценивать не только среднее значение убытка, но и его распределение.

1.2 Почему традиционные страховые продукты не покрывают риски ИИ

Зезина и Кошелев обосновывают неадекватность классических полисов тремя обстоятельствами [5]. Во-первых, рост рынка технологий ИИ увеличивает вероятность реализации как индивидуальных, так и системных рисков: отказ одной модели маршрутизации может синхронно затронуть множество перевозок. Во-вторых, нормативно-правовая база отстает от скорости технологических изменений и оставляет неопределенным субъект ответственности. В-третьих, коммерциализация ИИ требует механизмов управления рисками, которые одновременно стимулируют инновации и обеспечивают финансовую безопасность участников.

Традиционное страхование гражданской ответственности, киберстрахование и страхование профессиональной ответственности покрывают лишь отдельные фрагменты профиля риска. Киберполис обычно привязан к инциденту информационной безопасности, тогда как «галлюцинация» модели — генерация ложной, но правдоподобной рекомендации — может произойти без взлома. Страхование профессиональной ответственности ориентировано на ошибку человека-специалиста, тогда как непосредственным «причинителем» вреда выступает техническая система, лишенная правосубъектности [5]. Наконец, классические актуарные тарифы опираются на статистику прошлых убытков; для новых классов автономных систем такая статистика либо отсутствует, либо быстро устаревает из-за дообучения моделей.

Следствием указанных разрывов становится либо отказ в покрытии (исключения по «экспериментальным технологиям»), либо скрытое включе-

ние ИИ-рисков в действующие полисы без пересчета тарифа. Оба режима экономически неустойчивы: первый тормозит внедрение ИИ в логистике, второй накапливает скрытый резервный дефицит у страховщика.

1.3 Микроэкономическая природа страхового рынка ИИ

Анализ рынка страхования ИИ целесообразно вести в категориях учебника Пиндайка и Рубинфельда: спрос на страхование определяется отношением к риску, предложение — издержками несения риска и издержками информации, а равновесие может не существовать при асимметрии информации [1].

Пусть логистический оператор характеризуется типом $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$, где θ_H соответствует более рискованной ИИ-системе (низкая объяснимость, редкие независимые испытания). Вероятность страхового случая $p(\theta)$ возрастает по θ . Если страховщик наблюдает только среднее $\bar{p}$, конкурентная премия полного страхования равна $\bar{p} \cdot \mathbb{E}[X \mid A]$. Тогда низкорисковые операторы θ_L могут счесть полис слишком дорогим и покинуть рынок — возникает неблагоприятный отбор. После заключения договора оператор может снизить затраты на валидацию решений ИИ человеком; это моральный риск, поскольку действия страхователя не полностью наблюдаемы.

Стандартные ответы рынка, описанные в микроэкономической теории, — франшиза, сострахование, сигнализирование и скрининг [1] — в сегменте ИИ приобретают технологическое содержание. Сигналом качества служит сертификат безопасности модели, аудит обучающих данных и уровень объяснимости алгоритма. Скрининг реализуется через меню контрактов: модуль покрытия сбоя, модуль кибератаки, модуль «галлюцинаций». Франшиза и сострахование сохраняют стимул страхователя поддерживать процедуры человеческого контроля, что согласуется с рекомендацией Банка России валидировать автоматические решения ИИ в критически важных процессах [8].

Отдельного комментария заслуживает системный риск. Если многие операторы используют одни и те же открытые модели и наборы данных, убытки положительно коррелированы. Тогда закон больших чисел, на ко-

тором покоится взаимное страхование независимых рисков [4], работает слабее, и требуется либо перестрахование, либо капитал под хвостовые сценарии.

1.4 «Тихое» и «утвержденное» покрытие

В мировой практике, как отмечают Т. Г. Маглинова и О. М. Шупило, различают два подхода к покрытию рисков ИИ [7, 5]. «Тихое» покрытие означает, что риски ИИ формально не исключены из существующих полисов киберстрахования или профессиональной ответственности и поэтому могут быть заявлены в рамках прежних формулировок. «Утвержденное» покрытие предполагает выпуск специализированного продукта, в котором объект, страховые случаи, исключения и тариф явно привязаны к технологиям ИИ.

«Тихое» покрытие дешевле во внедрении, но порождает юридическую неопределенность: при урегулировании стороны спорят, является ли ошибка модели «сбоем компьютерной системы», «профессиональной ошибкой» или событием вне покрытия. «Утвержденное» покрытие снижает эту неопределенность, однако требует новой актуарной базы и пока не стало рыночным стандартом [5]. Для логистики второй подход предпочтителен: маршрутизация, складская робототехника и телематика образуют устойчивый набор сценариев, которые можно описать в правилах страхования.

Маглинова и Шупило показывают, что ИИ уже меняет внутренние процессы страховщика — персонализированное ценообразование, обнаружение мошенничества, чат-боты, страхование на основе использования (usage-based insurance, UBI) по данным датчиков интернета вещей [7]. Эти же технологии создают обратный эффект: данные телематики, необходимые для UBI, сами становятся объектом киберриска и предметом страхования ответственности оператора данных. Таким образом, ИИ выступает одновременно инструментом андеррайтинга и источником страхуемого риска.

1.5 Классификация объектов страхования и карта рисков

Зезина и Кошелев подчеркивают, что нельзя страховать ИИ «вообще»: необходима детальная карта рисков, учитывающая уровень автономности,

сферу применения и типологию инцидента [5]. Для логистики предлагается следующая трехмерная классификация.

По уровню автономности выделяются системы с человеком в контуре управления (human-in-the-loop), системы с человеком над контуром (human-on-the-loop) и полностью автономные контуры. Чем выше автономность, тем слабее наблюдаемость действий и тем выше премия при прочих равных.

По сфере применения различаются: (а) планирование перевозок и динамическая маршрутизация; (б) складская робототехника и комплектация заказов; (в) автономные транспортные средства и дроны-доставщики; (г) прогнозирование спроса и управление запасами; (д) документооборот и таможенное оформление на основе генеративных моделей.

По типологии инцидента — технологический сбой, кибератака, «галлюцинация» (ложный, но правдоподобный вывод), причинение физического вреда, дискриминация контрагентов, нарушение прав на данные и интеллектуальную собственность. Каждая ячейка этой карты задает свой страховой случай, свой набор исключений и свой метод оценки вероятности.

Такая декомпозиция согласуется с принципом, что основой тарифа должны стать не только исторические частоты, но и аудит качества данных и алгоритмов, наличие независимых испытаний и уровень объяснимости [5]. Системы типа «черный ящик» тарифицируются с надбавкой за параметрическую неопределенность.

1.6 Модель солидарной ответственности участников жизненного цикла

Ключевая правовая трудность состоит в идентификации субъекта, ответственного за убыток: формально вред причиняет техническая система [5]. В инциденте могут быть одновременно задействованы разработчик алгоритма, производитель оборудования, владелец (оператор) данных, интегратор, облачный провайдер и пользователь — логистический оператор. Правовая неопределенность статуса «учителя» модели и распределения бремени рисков создает барьеры для страховщиков.

Предлагаемая в литературе модель солидарной ответственности требу-

ет, чтобы страховой продукт был либо сквозным (покрывает всех участников цепочки), либо модульным (каждый страхует свой сегмент) [5]. Экономически это близко к задаче распределения риска в команде с моральным риском [1]: если ответственность нельзя индивидуализировать, оптимальный контракт включает совместную ответственность и взаимный мониторинг.

Для логистики модульная схема выглядит следующим образом. Разработчик страхует дефект модели и ошибки обучения. Оператор данных — качество и законность обучающей выборки, включая риск «отравленных» наборов. Владелец инфраструктуры — доступность вычислительных ресурсов и защиту от подмены модели. Пользователь — соблюдение регламента эксплуатации, в том числе человеческую валидацию в критических сценариях. Сквозной полис целесообразен для экспериментальных правовых режимов, где закон прямо допускает страхование гражданской ответственности участников за вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при реализации режима в сфере ИИ [9, 5].

1.7 Новые методы тарификации и динамическое покрытие

Традиционные методы, основанные исключительно на статистике прошлых лет, не отражают новые технологические уязвимости [5]. Тариф π предлагается формировать как

$$\pi = (1 + \delta) \mathbb{E}[X] + \lambda_{\text{exp}} + \lambda_{\text{sys}} + c, \quad (2)$$

где $\mathbb{E}[X]$ — актуарная нетто-премия по наблюдаемым или сценарным убыткам, δ — нагрузка на расходы и прибыль, λ_{exp} — надбавка за низкую объяснимость, λ_{sys} — надбавка за коррелированность рисков (общие модели и данные), c — стоимость аудита и мониторинга. Величины λ_{exp} и λ_{sys} уменьшаются при наличии независимых испытаний, сертификатов безопасности и журналов решений.

Поскольку модели ИИ дообучаются, полис не может быть статичным документом [5]. Динамическое покрытие привязывается к версии модели, сценариям использования и телематическому профилю. Изменение архи-

тектуры, смена поставщика данных или рост доли полностью автономных рейсов должны автоматически пересматривать π . Этот принцип совпадает с логикой UBI, описанной Маглиновой и Шупило: цена следует за наблюдаемым поведением риска [7].

Сабитов и Исаев подчеркивают, что ИИ упрощает актуарные расчеты и индивидуализирует андеррайтинг, но не заменяет профессиональную интерпретацию результатов человеком, особенно там, где вероятность нельзя вывести «исключительно из цифр» [6]. Для страхования ответственности ИИ это означает гибридную тарификацию: алгоритм обрабатывает большие массивы телематики, актуарий задает структуру модели (2) и границы применимости.

1.8 Нормативные предпосылки и выводы главы

Федеральный закон от 08.07.2024 г. № 169-ФЗ создает прецедент обязательного элемента страхования гражданской ответственности участников экспериментальных правовых режимов в сфере ИИ [9]. Он признает специфику рисков ИИ и встраивает страхование в контур инновационных проектов [5]. Для логистических экспериментов с беспилотным транспортом и роботами-курьерами это формирует минимальный институциональный спрос на специализированные продукты.

Итак, теоретическая основа страхования ответственности ИИ включает: (1) определение объекта как имущественного покрытия убытков от сбоя, ошибки и непредсказуемого поведения модели; (2) микроэкономический анализ асимметрии информации и коррелированных рисков; (3) отказ от «тихого» покрытия в пользу утвержденных продуктов; (4) карту рисков по автономности, сфере и типологии; (5) солидарную либо модульную ответственность; (6) динамическую тарификацию, опирающуюся на аудит алгоритмов, а не только на прошлую убыточность. Следующая глава конкретизирует эту рамку для рисков логистики с опорой на регуляторную классификацию угроз.

2 Анализ рисков применения ИИ в логистике

2.1 Логистический контур как объект риска

Логистическая система с элементами ИИ представляет собой последовательность решений: прогноз спроса, размещение запасов, комплектация, маршрутизация, контроль сохранности груза и документальное сопровождение. Сбой на любом звене порождает каскад издержек — простой транспорта, срыв слотов, порча груза, штраф по договору, репутационные потери и претензии третьих лиц. В отличие от единичного отказа оборудования, ошибка модели может быть массовой: некорректный граф маршрутов воспроизводится на всем парке.

Рыночный фон усиливает значимость анализа. Российский рынок страхования грузоперевозок по итогам 2024 г. оценивался в 51,8–53,8 млрд руб. премий при прогнозе роста до 100 млрд руб. к 2030 г.; одновременно сегмент страховой телематики и InsurTech демонстрирует двузначные темпы [10]. ИИ и датчики интернета вещей уже используются для скоринга перевозчика, расчета тарифа по десяткам параметров отправления и ускоренного урегулирования [10, 7]. Тем самым логистика является не периферийным, а центральным полигоном страхования ответственности ИИ.

2.2 Регуляторная классификация рисков информационной безопасности ИИ

Методические рекомендации Банка России от 16.06.2026 г. № 3-МР задают единый словарь рисков ИИ для организаций финансового рынка, включая страховщиков [8]. Хотя документ адресован финансовому сектору, его типология непосредственно переносится на логистические ИИ-системы, поскольку страхование ответственности требует той же модели угроз, что и операционная надежность страховщика, принимающего такие риски.

Рекомендации выделяют шесть групп рисков, связанных с нарушением информационной безопасности и операционной надежности [8].

1. Риски управления данными: обучение на «отравленных», неактуальных или некорректных наборах, влекущее систематические ошибки модели.

2. Риски нарушения конфиденциальности: доступ посторонних к телематике, персональным и коммерческим данным, нарушение авторских прав на данные и модели.
3. Риски нарушения функционирования модели: снижение качества, «галлюцинации», дрейф данных и иная деградация, приводящая к некорректным решениям.
4. Риски недостаточной объяснимости и предсказуемости: невозможность интерпретировать вывод модели и заранее оценить поведение в нестандартной ситуации.
5. Риски цепочки поставок: действия поставщиков услуг и уязвимости компонентов с открытым исходным кодом.
6. Риски операционной надежности организации: умышленные или неосторожные действия в отношении системы ИИ, прерывающие основные процессы.

Для логистики первая группа проявляется, например, в подмене исторических данных о сроках доставки, из-за чего модель систематически недооценивает риск опоздания. Вторая — в утечке треков движения высоколиквидных грузов. Третья — в генерации правдоподобного, но ложного маршрута или ложной классификации повреждения по фотографии. Четвертая затрудняет доказывание в страховом споре. Пятая критична, поскольку многие TMS/WMS-решения используют внешние модели. Шестая описывает простой распределительного центра при отказе алгоритма слотирования.

Банк России указывает, что реализация указанных рисков может повлечь нарушение прав физических лиц, сбой операционной деятельности, убытки, вред деловой репутации, нарушение информационных систем контрагентов в цепочке поставок и даже стабильности финансовой системы [8]. Для логистического оператора аналогом последнего пункта выступает системный сбой национальной товаропроводящей сети при массовом использовании однотипных моделей.

2.3 Галлюцинации, дрейф данных и технологические сбои

Рекомендации 3-MP дают операциональные определения, которые следует использовать в правилах страхования [8]. *Галлюцинация ИИ* — генерация выходных данных, содержащих бессмысленные, некорректные или ошибочные суждения, которые могут выглядеть правдоподобными. *Дрейф данных* — изменение характеристик данных со временем, снижающее точность модели. «*Отравленный*» набор данных — умышленно модифицированная выборка, использование которой нарушает функционирование модели.

В логистике галлюцинация имеет конкретные формы: указание несуществующего адреса выдачи, неверная оценка габаритов при автоматической погрузке, ложный вывод о том, что температурный режим соблюден, ошибочная классификация товара как неопасного. Правдоподобие вывода повышает вероятность того, что человек-диспетчер не заметит ошибку — Зезина и Кошелев специально фиксируют этот канал причинения вреда [5].

Дрейф возникает при смене сезонности, перекрытии дорог, изменении таможенных правил или структуры спроса. Модель, обученная на «мирном» периоде, начинает систематически ошибаться, хотя формально не подвергалась атаке. С точки зрения страхования это не киберинцидент, а эксплуатационный риск качества модели; его необходимо выделять отдельным страховым случаем, иначе урегулирование упрется в исключения киберполиса.

Технологический сбой в узком смысле — отказ программного или аппаратного контура без интеллектуальной ошибки: падение сервиса инференса, рассогласование версий, исчерпание вычислительного ресурса. Его вероятность хорошо описывается классическими моделями надежности (глава 3), тогда как галлюцинации требуют моделей качества вывода.

2.4 Кибератаки и специфические угрозы технологиям ИИ

При разработке модели угроз Банк России рекомендует учитывать этапы жизненного цикла — подготовку данных, разработку, обучение и тестирование, промышленное функционирование — а также специфические

угрозы, отсутствующие у обычного ПО [8]: нарушение функционирования («обход») средств ИИ; искажение («отравление») обучающих данных; раскрытие информации о модели; хищение обучающих данных; модификация модели, включая архитектуру и последовательность взаимодействий; приведение модели в состояние отказа в обслуживании; манипуляция поведением модели; подмена модели.

Способы реализации включают фаззинг входа, внедрение закладки (бэкдора), модификацию алгоритма обучения, извлечение данных через запросы к модели, вредоносную «инъекцию» промпта (прямую и непрямую), атаку типа «губка» (исчерпание вычислительных ресурсов вредоносным входом) и состязательные атаки [8]. Для логистики особенно опасны: подмена модели маршрутизации в контуре перевозчика; отравление данных о ДТП, ведущее к занижению тарифа UBI; состязательное искажение кадра камеры склада, из-за которого робот не распознает препятствие; инъекция в генеративную систему оформления накладных.

Рекомендации предписывают строить меры защиты пропорционально рискам и разделять процесс «безопасность и защита данных» по этапам жизненного цикла [8]. Для страховщика это создает основу опросника андеррайтинга: наличие модели угроз, политики информационной безопасности ИИ, оценки доверия к внешним компонентам по ГОСТ Р 59276-2020, участия в программах поиска уязвимостей, регулярности аудита поставщика.

В критически важных автоматических процессах при высокой оценке риска рекомендуется человеческая валидация результатов ИИ с возможностью их изменения [8]. В логистике аналогами платежного контура выступают автосписание штрафов, автоматический допуск водителя, беспилотный выезд на дороги общего пользования и автономная выдача груза. Отсутствие такого контура — фактор повышения тарифа и, при грубой неосторожности, основание для отказа в выплате.

2.5 Риски цепочки поставок и открытых компонентов

Логистический ИИ редко является полностью внутренней разработкой. TMS, WMS, картографические API, модели компьютерного зрения и генеративные помощники документооборота поставляются третьими лицами

либо собираются из открытых библиотек. Рекомендации 3-MP относят соответствующие риски к отдельной группе и отсылают к управлению риском при аутсорсинге и к обеспечению доверия к внешним данным и моделям [8].

Для страхования ответственности это означает множественность причинной связи. Убыток может возникнуть из-за уязвимости открытой библиотеки, ошибки облачного инференса или недобросовестного действия сотрудника поставщика. Модульная солидарная схема главы 1 здесь становится практической: полис пользователя без суброгации к поставщику экономически неполон, а полис поставщика без покрытия пользователя не закрывает претензии грузовладельца.

Дополнительный логистический риск — корреляция по общему поставщику. Если десятки перевозчиков используют одну и ту же модель геокодирования, ее галлюцинация порождает кумуляцию убытков. Это аргумент в пользу лимитов на один вендор и требований к диверсификации критических моделей.

2.6 Отраслевые сценарии: телематика, UBI и параметрическое покрытие

InsurTech-платформы встраивают страхование в логистический процесс: расчет премии по множеству параметров отправления, выпуск полиса через API, ускоренное урегулирование, скоринг перевозчика [10]. Телематика и IoT позволяют перейти от тарифа «на рейс в среднем» к тарифу, зависящему от стиля вождения, температурного профиля и соблюдения маршрута — то есть к UBI [7, 10]. Параметрическое страхование грузов выплачивает заранее заданную сумму при срабатывании триггера (превышение температуры, отклонение от коридора, задержка сверх порога), снижая издержки доказывания.

Эти инновации не устраняют риск ответственности ИИ, а меняют его форму. Ошибка скоринговой модели приводит к недооценке риска и дефициту премии. Ошибка триггера параметрического полиса порождает либо ложные выплаты, либо отказы при реальном ущербе. Ошибка компьютерного зрения при осмотре груза искажает величину убытка. Следовательно,

анализ рисков логистики должен включать не только вред третьим лицам от автономного транспорта, но и модельный риск самих страховых и логистических платформ.

Сабитов и Исаев отмечают, что интернет вещей создает инфраструктуру непрерывного сбора данных для андеррайтинга, однако интерпретация экономического смысла расчетов остается за человеком-актуарием [6]. В контексте логистики это требование означает: телематический поток снижает асимметрию информации и ослабляет неблагоприятный отбор [1], но не отменяет необходимость регламента качества данных, иначе дрейф и отравление выборки переносятся прямо в тариф.

2.7 Сводная карта рисков логистического ИИ и выводы главы

Сведем результаты к операционной карте, пригодной для андеррайтинга. Строки — звенья цепи: прогноз и запасы; склад; магистральная перевозка; «последняя миля»; документооборот. Столбцы — типы инцидента: сбой; кибератака; галлюцинация; дрейф; физический вред; утечка данных. На пересечении указываются типичный убыток (штраф, порча, ДТП, претензия третьего лица, регуляторный штраф) и рекомендуемый контур контроля (человек-валидатор, резервная эвристика, независимый аудит модели).

Практический вывод состоит в том, что анализ рисков применения ИИ в логистике не сводится к перечню аварий беспилотников. Он должен опираться на регуляторную типологию 3-МР [8], учитывать каскадность цепи поставок, корреляцию по общим моделям и двойственную роль ИИ как объекта риска и инструмента его оценки. Количественный переход от этой карты к вероятностям сбоев составляет предмет следующей главы.

3 Математические модели оценки вероятности сбоев ИИ

3.1 Вероятностное пространство инцидента

Следуя А. С. Шведову, будем понимать событие, вероятность и случайную величину в том же смысле, что и в научной литературе по теории вероятностей [4]. Пусть Ω — множество элементарных исходов функционирования логистической ИИ-системы на горизонте $[0, T]$: сочетания входных данных, внутреннего состояния модели, действий человека-валидатора и внешней среды. Сигма-алгебра $\mathcal{F}$ содержит интересующие события (сбой, галлюцинация, успешная доставка), P — вероятность.

Страховой случай $A \in \mathcal{F}$ — событие, при котором система порождает убыток сверх франшизы. Индикатор I_A и величина убытка $X \geq 0$ связаны соотношением $X = I_A \cdot Z$, где Z — тяжесть при наступлении случая. Нетто-премия равна $\mathbb{E}[X] = P(A) \mathbb{E}[Z \mid A]$, поэтому оценка вероятности сбоя $P(A)$ есть исходный пункт тарификации (2).

Если пространство исходов конечно и исходы равновозможны, применима классическая формула $P(A) = |A|/|\Omega|$. Для ИИ она почти никогда не выполняется: пространство входов огромно, а мера P сосредоточена на узком рабочем режиме. Поэтому необходимы статистические и структурные модели: относительные частоты по журналам эксплуатации, экспертные априори, логико-вероятностные схемы надежности.

3.2 Условная вероятность, полная вероятность и формула Байеса

Пусть $\{B_1, \dots, B_k\}$ — полная группа гипотез о типе сбоя: аппаратный отказ, ошибка данных, галлюцинация, кибератака, ошибка человека-оператора. Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \mid B_i) P(B_i). \quad (3)$$

Формула (3) разлагает «сбой ИИ» на экономически различные причины, что необходимо и для карты рисков главы 2, и для модульной ответствен-

ности. После наблюдения косвенных признаков D (журнал, телематика, отчет аудита) апостериорные вероятности причин обновляются по формуле Байеса [4]:

$$P(B_i | D) = \frac{P(D | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^k P(D | B_j)P(B_j)}. \quad (4)$$

Выражение (4) задает процедуру урегулирования и суброгации: по данным D страховщик оценивает, какой модуль полиса и какой участник цепочки наиболее правдоподобны как источник убытка.

Для редких событий прямая оценка $P(A)$ по частоте неустойчива. Байесовский подход позволяет задать априорное распределение параметра (например, интенсивности отказов) и уточнять его по мере накопления рейсов — в духе методов, излагаемых в курсе математической статистики [4].

3.3 Случайные величины убытка и хвостовые характеристики

Пусть X — совокупный убыток за период. Если X дискретна и принимает значения x_m с вероятностями p_m , то

$$\mathbb{E}[X] = \sum_m x_m p_m, \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

Для непрерывного распределения с плотностью f ожидание есть интеграл $\int_0^\infty x f(x) dx$ [4]. Страховщику недостаточно среднего: премия и капитал зависят от квантиля $q_{1-\varepsilon}(X)$ и от условного хвоста $\mathbb{E}[X | X > q_{1-\varepsilon}]$. Коррелированные сбои однотипных моделей утолщают хвост по сравнению с суммой независимых рисков.

Смешанная модель удобна для логистики:

$$X = \sum_{n=1}^N Z_n, \quad (5)$$

где N — число инцидентов (частота), Z_n — независимые тяжести. Если N имеет распределение Пуассона с интенсивностью μ , а Z_n одинаково распределены, (5) есть классический составной пуассоновский процесс совокупного убытка. Тогда $\mathbb{E}[X] = \mu \mathbb{E}[Z]$, $\text{Var}(X) = \mu \mathbb{E}[Z^2]$. Параметр μ оценива-

ется по экспозиции: число рейсов, робото-часов склада, запросов к модели.

3.4 Экспоненциальная надежность и пуассоновский поток отказов

На интервале стабильной эксплуатации, когда приработочные дефекты устранены, а износ еще не доминирует, интенсивность отказов λ можно считать постоянной. Вероятность безотказной работы на $[0, t]$ равна

$$R(t) = P(\tau > t) = e^{-\lambda t}, \quad (6)$$

где τ — наработка до сбоя, $\mathbb{E}[\tau] = 1/\lambda$. Вероятность хотя бы одного сбоя $P(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$. Число сбоев восстанавливаемой системы на $[0, t]$ при простейшем потоке имеет распределение Пуассона:

$$P(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}. \quad (7)$$

Формулы (6)–(7) применимы к инфраструктурным отказам инференса, каналов связи и датчиков. Для галлюцинаций интенсивность λ не обязана быть постоянной: она может расти при дрейфе данных. Тогда $R(t) = \exp(-\int_0^t \lambda(s) ds)$. Кусочно-постоянная $\lambda(s)$ соответствует смене версии модели или сезона — естественному триггеру пересмотра динамического полиса.

Если система состоит из m независимо работающих контуров (например, зрение, планирование, контроль исполнения) и отказывает при отказе любого, то при интенсивностях λ_j

$$R_{\text{ser}}(t) = \prod_{j=1}^m e^{-\lambda_j t} = \exp\left(-t \sum_j \lambda_j\right).$$

Резервирование (два независимых маршрутизатора, решение принимается при согласии) дает схему «k из n», вероятность которой вычисляется через биномиальное распределение [4].

3.5 Цепи Маркова состояний ИИ-системы

Дрейф, деградация и восстановление после отката версии удобно описывать цепью Маркова с дискретным множеством состояний [4]. Пусть $S_t \in \{0, 1, 2, 3\}$, где 0 — штатный режим, 1 — скрытая деградация (дрейф без видимого убытка), 2 — наблюдаемый сбой без вреда третьим лицам, 3 — страховой случай с выплатой. Матрица переходов $P = (p_{ij})$ оценивается по журналам. Вероятность оказаться в поглощающем страховом состоянии к шагу n есть $(P^n)_{0,3}$ при старте из 0.

Для непрерывного времени используется инфинитезимальная матрица интенсивностей. Вероятности состояний $\mathbf{p}(t)$ удовлетворяют системе Колмогорова $\mathbf{p}'(t) = \mathbf{p}(t)\Lambda$. Вероятность безотказной работы есть сумма вероятностей работоспособных состояний. Человеческая валидация, рекомендованная регулятором [8], интерпретируется как дополнительный переход из $\{1, 2\}$ обратно в 0 с интенсивностью, зависящей от доли проверенных решений. Снижение этой доли — моральный риск, увеличивающий $P(S_t = 3)$.

3.6 Булевы функции работоспособности

С. В. Яблонский рассматривает булевы функции как основной язык описания дискретных управляющих систем: каждой двоичной функции $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ соответствует таблица истинности, формула и, при определенных условиях, совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) [12]. Для надежности логистического ИИ положим $x_j = 1$, если компонент j исправен (корректные данные, штатная модель, доступный сервис, действующий человек-валидатор), и $x_j = 0$ в противном случае. Функция работоспособности $f(x_1, \dots, x_n) = 1$ тогда и только тогда, когда система в целом выполняет задачу без страхового случая.

Последовательное соединение соответствует конъюнкции $f = x_1 \wedge \dots \wedge x_n$, параллельное — дизъюнкции. Реальные контуры — смешанные формулы. Разложение Шеннона (разложение булевой функции по переменной), излагаемое Яблонским [12], позволяет рекурсивно считать вероятность

$$P(f(X) = 1) = p_j P(f|_{x_j=1} = 1) + (1 - p_j) P(f|_{x_j=0} = 1), \quad (8)$$

если компоненты независимы и $P(X_j = 1) = p_j$. СДНФ перечисляет все

конституенты единицы — полные наборы исправностей, при которых система работает; двойственная форма перечисляет минимальные сечения отказа. Именно сечения отказа есть сценарии, подлежащие страхованию и включению в карту рисков.

Минимизация д.н.ф. [12] в данном контексте — не столько задача схемотехники, сколько способ выделить минимальные критические наборы: например, «галлюцинация маршрута И отсутствие валидации диспетчером». Каждый такой набор получает собственную вероятность как произведение (при независимости) или как оценка по эмпирической копуле (при зависимости).

3.7 Графы, сети и деревья принятия решений

Часть III курса Яблонского посвящена графам и сетям: изоморфизм, оценка числа графов, двухполюсные сети [12]. Логистическое решение ИИ естественно представлять ориентированным графом $G = (V, E)$, где вершины — этапы (геокодирование, построение маршрута, оценка ЕТА, допуск к выдаче), дуги — зависимость по данным. Сбой распространяется вдоль достижимых вершин. Вероятность, что сток (выдача груза) будет корректным, есть вероятность того, что в двухполюсной сети существует путь из исправных элементов — классическая задача надежности сети.

Дерево решений аудита ИИ — конечный ориентированный граф без циклов с помеченными вероятностями переходов. В листьях задаются индикаторы страхового случая и величина Z . Математическое ожидание убытка вычисляется обратной индукцией. Такой граф делает явной «объяснимость»: путь от корня к листу есть трассировка, требуемая и регулятором [8], и тарифом за λ_{exp} .

Комбинаторный анализ [12] позволяет оценить число сценариев. Если на каждом из r этапов возможно s типов отклонения, число полных историй равно s^r ; даже при малых s, r полный перебор нереалистичен, поэтому на практике оставляют минимальные сечения и Монте-Карло по мере P , согласованной с (3).

3.8 Связь вероятностных оценок с тарифом и выводы главы

Оцененная вероятность $P(A)$ и условная тяжесть $\mathbb{E}[Z \mid A]$ подставляются в (2). Надбавка за необъяснимость λ_{exp} может быть пропорциональна энтропии апостериорного распределения причин (4): чем менее различимы гипотезы B_i по данным D , тем дороже полис. Надбавка за системность λ_{sys} растет с коэффициентом корреляции индикаторов сбоя у разных страхователей, использующих одну модель.

Итоговая модельная линейка главы такова. Базовый слой — пространство Шведова и формулы полной вероятности и Байеса [4]. Слой частоты — пуассоновский поток и экспоненциальная надежность, при необходимости с переменной интенсивностью дрейфа. Слой структуры — булева функция работоспособности, сечения отказа и надежность сети [12]. Слой динамики — марковские состояния деградации и восстановления. Слой убытка — составной процесс (5). Вместе они переводят качественную карту рисков глав 1–2 в величины, пригодные для актуарного расчета, оставляя последующим главам эконометрическую оценку параметров по данным транспортных компаний.

4 Эконометрическое моделирование убытков в логистике

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

Построение эконометрических моделей позволяет оценить потенциальный размер убытков на основе исторических данных и симуляций. Используются методы панельных данных и модели временных рядов [3].

5 Микроэкономический анализ рынка страхования ИИ

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

Рынок страхования ИИ рассматривается через призму микроэкономической теории: анализируются спрос и предложение на новые страховые продукты, проблемы асимметрии информации и морального риска [1].

6 Макроэкономические последствия внедрения ИИ в логистику

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

Внедрение ИИ оказывает влияние на макроэкономические показатели: производительность труда, уровень занятости в транспортном секторе и совокупный выпуск. Для анализа применяются макроэкономические модели [2].

7 Применение теории алгоритмов для аудита ИИ-систем

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

Аудит "черных ящиков" ИИ требует применения сложного алгоритмического аппарата. Исследуются вопросы алгоритмической разрешимости и сложности [11], а также методы анализа алгоритмов [14].

8 Криптографические методы защиты данных телематики

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

Данные телематики, используемые для параметрического страхования, должны быть надежно защищены. Рассматриваются подходы на основе теории чисел и криптографии [13].

9 **Актuarные расчеты тарифов для автономного транспорта**

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

Разработка новых актуарных моделей для беспилотных грузовиков и дронов-доставщиков. Учитывается опыт первых пилотных проектов в сфере страхования автономного транспорта [6].

10 Моделирование солидарной ответственности участников цепи поставок

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

В случае инцидента с ИИ ответственность может распределяться между разработчиком алгоритма, производителем оборудования, оператором данных и пользователем. Предлагается теоретико-игровая модель распределения ответственности.

11 Оптимизация страховых резервов с использованием машинного обучения

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

Применение методов машинного обучения для более точного прогнозирования необходимых страховых резервов страховой компании, работающей с рисками ИИ.

12 Оценка влияния "галлюцинаций" ИИ на логистические издержки

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

Математическая формализация риска генерации ИИ ложных, но правдоподобных решений (например, неверное построение маршрута) и оценка финансового ущерба от таких событий.

13 Разработка динамического страхового покрытия на основе IoT

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного" страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

Концепция "умного"страхового полиса, стоимость и покрытие которого изменяются в реальном времени на основе данных от датчиков Интернета вещей (IoT), установленных на транспортных средствах.

14 Правовые и этические ограничения математических моделей страхования

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

Анализ ограничений предложенных математических моделей, связанных с действующим законодательством и этическими нормами использования ИИ.

15 Эмпирическая апробация предложенных моделей на данных транспортных компаний

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

Тестирование разработанных эконометрических и актуарных моделей на реальных (или синтетических) данных логистических операторов. Сравнение результатов с традиционными методами оценки рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были разработаны новые математические методы оценки и страхования рисков, связанных с применением систем искусственного интеллекта в логистической отрасли. Предложенные модели учитывают специфику ИИ, включая риски кибератак, сбоя алгоритмов и "галлюцинаций".

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая значимость

работы заключается в возможности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая значимость работы заключается в возмож-

ности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая

значимость работы заключается в возможности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками. Практическая значимость работы заключается в воз-

можности использования разработанных актуарных моделей страховыми компаниями для создания новых продуктов (InsurTech), а также логистическими компаниями для оптимизации управления рисками.

Список литературы

- [1] Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика. М.: Дело, 2000.
- [2] Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2010.
- [3] Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008.
- [4] Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005.
- [5] Зезина Е. С., Кошелев Д. А. К вопросу о страховании рисков, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта // Вестник Международного института рынка. 2025. № 2. С. 87-91.
- [6] Сабитов К. Т., Исаев Д. В. Возможности искусственного интеллекта в страховании // Столыпинский вестник. 2024. № 9. С. 142–146.
- [7] Маглинова Т. Г., Шупило О. М. Внедрение искусственного интеллекта в страховую отрасль // Цифровая экономика. 2023. № 5. С. 45–52.
- [8] Методические рекомендации Банка России по обеспечению информационной безопасности при разработке и применении искусственного интеллекта на финансовом рынке (утв. Банком России 16.06.2026 № 3-МР).
- [9] Федеральный закон от 08.07.2024 г. № 169-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2024. № 28 (часть I). Ст. 5215.
- [10] Подчуфарова В. В., Байбик Г. Л. InsurTech-платформы в логистике: трансформация страхования грузоперевозок на основе телематики и искусственного интеллекта // Вестник Евразийской науки. 2025. Т. 17. № 6.
- [11] Верещагин Н. К., Шень А. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: МЦНМО, 2012.

- [12] Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. М.: Высшая школа, 2001.
- [13] Борович З.И., Шафаревич И.Р. Теория чисел. М.: Наука, 1985.
- [14] Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы, построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.